

発振回路

2026 年 4E 電気電子システム工学実験

作成者：佐藤 匠

作成日：2026 年 08 月 18 日

実験日：7 月 10,17,22 日

天気：晴れ 室温 23.7℃ 湿度 68%

実験場所：電気機械実験室

担当教員：皆藤 新一 教員

目的

代表的な正弦波発振回路である LC 発振回路、ならびに CR 発振回路について、実験を通して動作原理を理解するとともに、帰還回路について理解を深める。

使用器具

本実験で使用した器具を表 1 に示す。

表 1: 使用器具

名前	型番	シリアル番号	製造会社
ファンクションジェネレータ	SG-4222	AF214200637	IWATSU
デジタルオシロスコープ	TBS1072C	C024781	Tektronix
直流電源	PR18-5	4060040	KENWOOD
デジタルマルチメータ	RS-232C	7071998	sanwa

原理

(1) 発振条件

帰還発振回路の原理を図 1 に示す。増幅器の電圧増幅率を A 、帰還回路の伝達率を β 、入力電圧を V_i 、出力電圧を V_o とする。

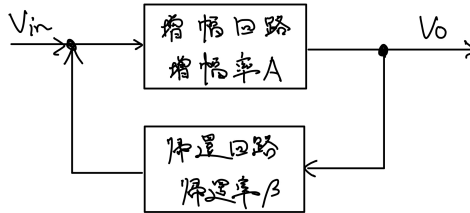


図 1: 帰還発振回路の発振原理

正帰還であるから、増幅器への入力は $V_i + \beta V_o$ となる。したがって、

$$V_o = A(V_i + \beta V_o)$$

であり、伝達関数 G は次式で表される。

$$G = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A}{1 - A\beta}$$

ここで $A\beta$ が 1 に近づくと G は非常に大きくなる。外部入力がない場合にも出力を維持するための条件、すなわちバークハウゼンの発振条件は次の 2 条件である。

- 振幅条件： $|A\beta| = 1$
- 位相条件： $\arg(A\beta) = 2\pi n$

(2) トランジスタ増幅器の電圧増幅率

① エミッター接地増幅回路

エミッター接地増幅回路を図 2 に、交流回路および h パラメータを用いた簡易等価回路を図 3 および図 4 に示す。

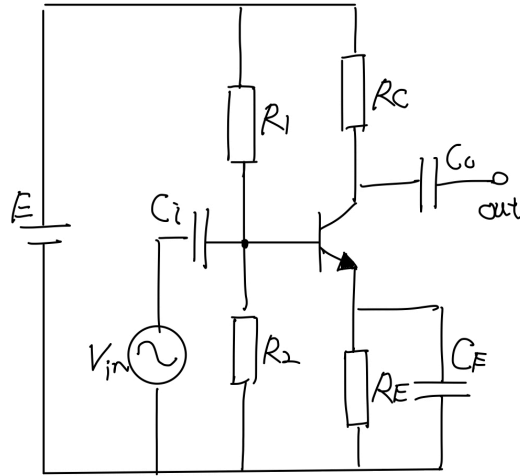


図 2: エミッター接地増幅回路

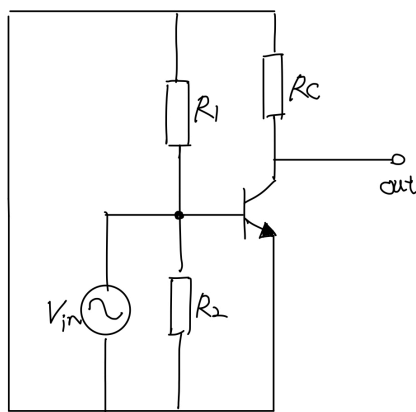


図 3: エミッター接地の交流回路

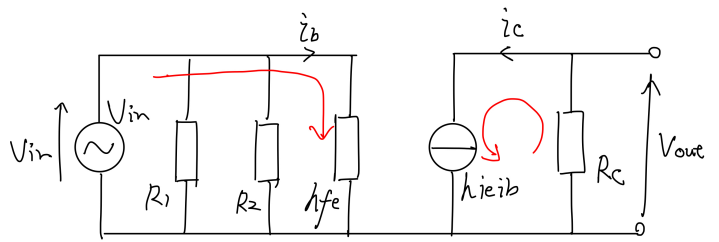


図 4: エミッター接地の h パラメータ等価回路

図 4 より、 $i_c = h_{fe} i_b$ 、 $v_i = h_{ie} i_b$ 、 $v_o = -R_C i_c = -R_C h_{fe} i_b$ と表せる。出力電圧の負号は、コレクタ抵抗における電圧降下の向きが出力電圧の定義と逆であることによる。よって電圧増幅率 A_v は、

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\left(\frac{h_{fe}}{h_{ie}}\right) R_C$$

となる。すなわち、エミッター接地増幅回路では入力と出力の位相は 180° 反転する。

② ベース接地増幅回路

ベース接地増幅回路を図 5 に、交流回路および h パラメータを用いた簡易等価回路を図 6 および図 7 に示す。

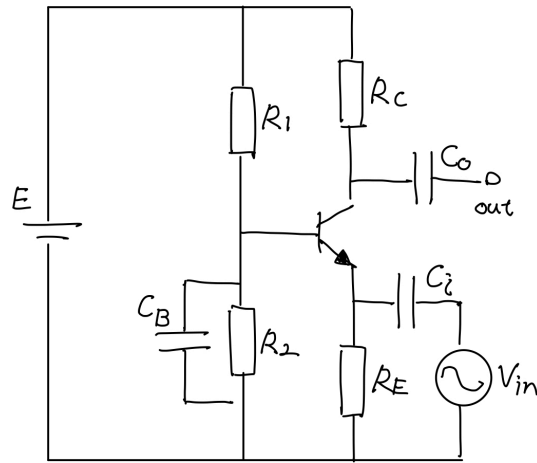


図 5: ベース接地増幅回路

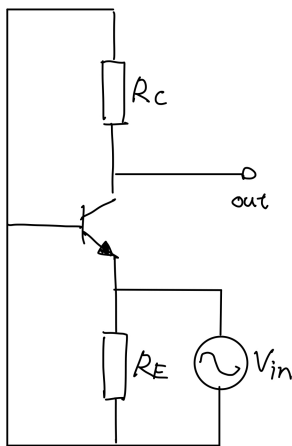


図 6: ベース接地の交流回路

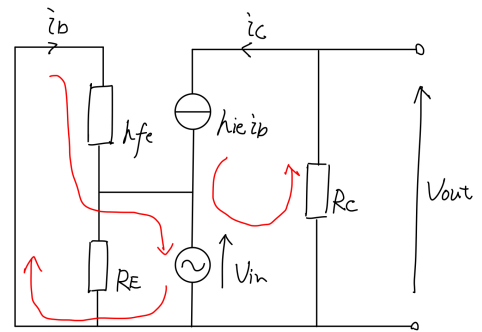


図 7: ベース接地の h パラメータ等価回路

図 7 より、 $i_c = h_{fe} i_b$ 、 $v_i = -h_{ie} i_b$ 、 $v_o = -R_C h_{fe} i_b$ である。したがって、

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \left(\frac{h_{fe}}{h_{ie}} \right) R_C$$

となる。ベース接地増幅回路では、入力と出力の位相反転は生じない。

(3) LC 発振回路の交流等価回路

① ハートレー型

ハートレー型発振回路を図 8 に示す。直流電圧源および結合・バイパスコンデンサを交流的に短絡した回路を図 9 に示す。さらに、交流的に等電位となる抵抗を短絡し、交流電流が流れない抵抗を開放して整理した回路を図 10 に示す。

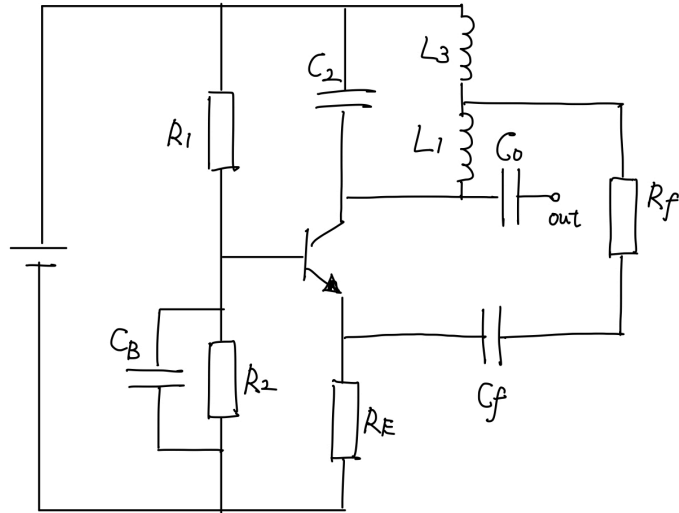


図 8: ハートレー型発振回路

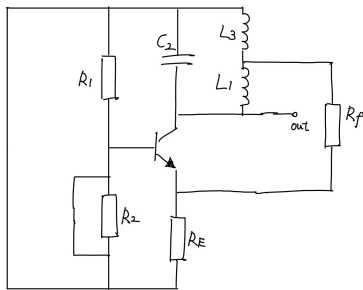


図 9: ハートレー型の交流等価回路 1

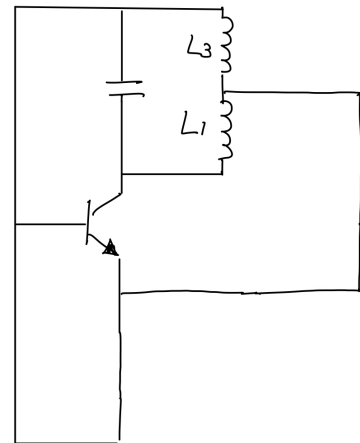


図 10: ハートレー型の交流等価回路 2

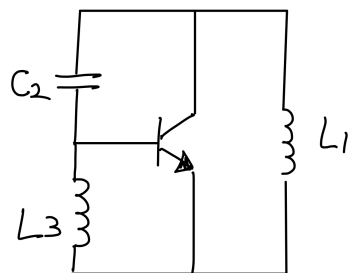


図 11: ハートレー型の交流等価回路 3

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

で表される。コイルの分割部から得た電圧が帰還電圧となり、増幅器の位相反転と合わせて正帰還を構成する。

② コルピッツ型

コルピッツ型発振回路を図 12 に示す。直流電圧源およびバイパスコンデンサを交流的に短絡して整理した等価回路を図 13 および図 14 に示す。

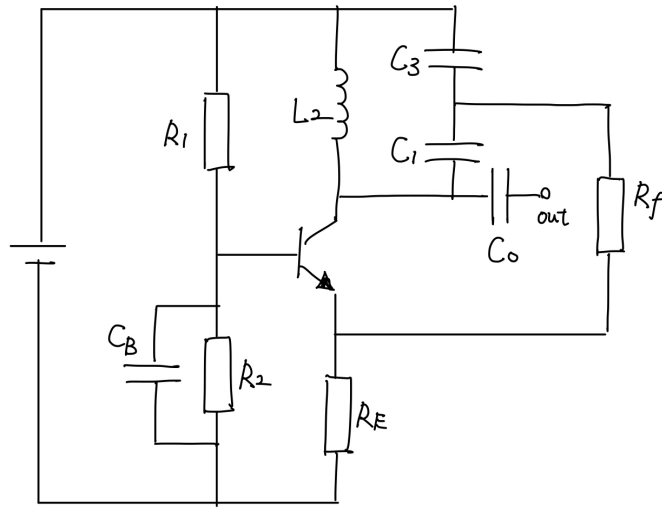


図 12: コルピッツ型発振回路

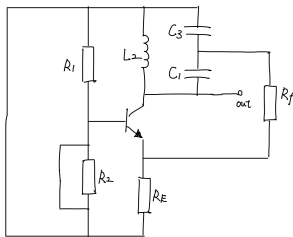


図 13: コルピッツ型の交流等価回路 1

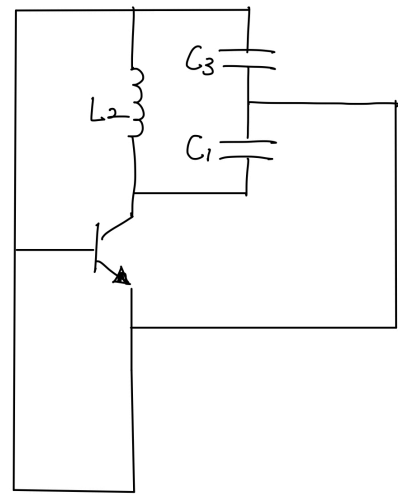


図 14: コルピッツ型の交流等価回路 2

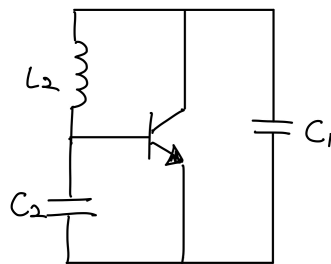


図 15: コルピッツ型の交流等価回路 3

図 15 の二つのコンデンサを C_1 、 C_2 とすると、共振に寄与する合成容量は $C_{eq} = C_1 \frac{C_2}{C_1 + C_2}$ である。したがって、共振周波数は

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{eq}}}$$

となる。

コルピッツ型ではコンデンサ分圧で帰還電圧を得る点が、コイル分割を用いるハートレー型と異なる。

(4) ウィーンブリッジ発振回路の帰還率と平衡条件

ターマン型発振回路の帰還回路を図 16 に示す。

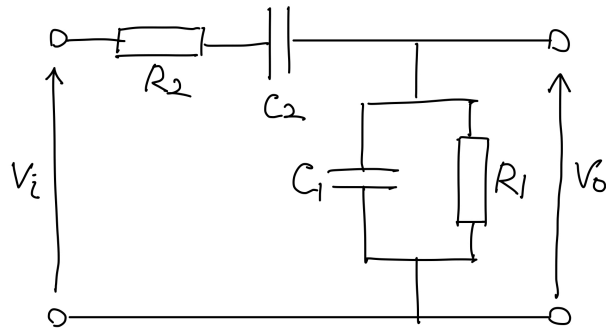


図 16: ターマン型発振回路の帰還回路

R_1 と C_1 の並列回路のインピーダンスを $Z_1 = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + j\omega C_1}$ 、 R_2 と C_2 の直列回路のインピーダンスを $Z_2 = R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}$ とおくと、分圧則より帰還率は

$$\beta = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

となる。これを整理すると、

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{1}{1 + \frac{Z_2}{Z_1}} \\ &= \frac{1}{1 + \left(R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}\right)\left(\frac{1}{R_1} + j\omega C_1\right)} \end{aligned}$$

である。分母の積を展開すると、

$$\beta = \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{C_1}{C_2} + j\left(\omega C_1 R_2 - \frac{1}{\omega C_2 R_1}\right)}$$

である。

ウィーンブリッジ回路を図 17 に示す。

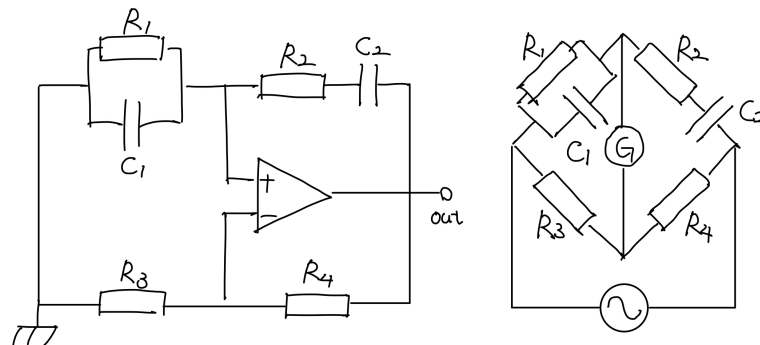


図 17: ウィーンブリッジ回路

平衡条件より、

$$Z_1 R_4 = Z_2 R_3$$

である。ここで、 $\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{R_1} + j\omega C_1$ 、 $Z_2 = R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}$ であるため、 Z_1 および Z_2 を代入すると、

$$\frac{R_4}{R_3} = \frac{Z_2}{Z_1} = \left(R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} \right) \left(\frac{1}{R_1} + j\omega C_1 \right)$$

$$\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1} + j\omega C_1 R_2 + \frac{1}{j\omega C_2 R_1} + \frac{C_1}{C_2}$$

となる。ここで $\frac{1}{j} = -j$ を用いて実部と虚部に分けると、

$$\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1} + \frac{C_1}{C_2} + j \left(\omega C_1 R_2 - \frac{1}{\omega C_2 R_1} \right)$$

を得る。発振時には虚部が 0 となるため、

$$\omega_0 C_1 R_2 - \frac{1}{\omega_0 C_2 R_1} = 0$$

$$\omega_0^2 C_1 C_2 R_1 R_2 = 1$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

を得る。また、虚部が 0 のときの実部から $\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1} + \frac{C_1}{C_2}$ となる。

図 18 の増幅回路は非反転増幅回路であるため、その電圧増幅率は

$$A = 1 + \frac{R_4}{R_3}$$

である。したがって、帰還回路の平衡条件から求めた $\frac{R_4}{R_3}$ を用いると、発振に必要な増幅率は $A = 1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{C_1}{C_2}$ と表される。

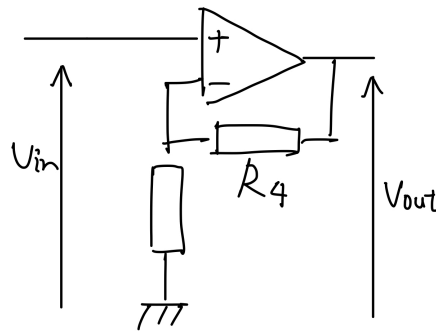


図 18: ウィーンブリッジ発振回路の増幅回路部

実験結果と検討

(1) ハートレー型発振回路

ハートレー型発振回路の実験回路を図 19 に示す。発振周波数の理論式は $f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC_2}}$ である。測定結果および誤差率を表 2 に示す。

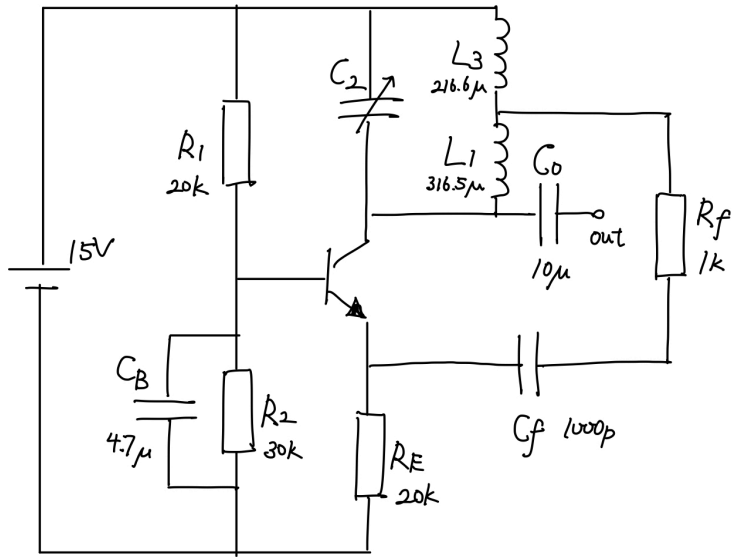


図 19: ハートレー型発振回路の実験回路

表 2: ハートレー型発振回路の測定結果と誤差率

C2 [pF]	L [μH]	共振周波数(理論値) [kHz]	共振周波数(実測) [kHz]	誤差率 [%]	発振電圧 [V]	実効値 [V]
48.2	533.1	993	718	27.7	18.8	7.0
98.9	533.1	693	581	16.2	17.0	6.24
180	533.1	514	462	10	15.6	5.8
276	533.1	415	384.6	7.3	14.8	5.16
478	533.1	315	299	5.2	13.68	4.99
963	533.1	222	213.3	4	10.64	3.71
open			1.116 MHz		20.4	7.8

表 2 より、 C_2 が小さくなるほど理論値との誤差率が大きくなり、 $C_2 = 48.2$ pF では 27.7 % に達した。コンデンサを開放したときにも 1.116 MHz で発振したことから、コイルの自己共振容量およびトランジスタの内部容量などによる寄生容量 C_{open} が存在すると考えられる。

開放時の発振周波数から、この寄生容量は

$$C_{open} = \frac{1}{(2\pi \times 1.116 \times 10^6)^2 \times 533.1 \times 10^{-6}}$$

$$C_{open} = 38.2 \text{ pF}$$

と求められる。そこで、各設定容量に C_{open} を加えて理論周波数を補正した。補正後の結果を表 3 に示す。

表 3: ハートレー型発振回路の測定結果と補正後の誤差率

C2+Copen [pF]	L [μ H]	共振周波数(計算) [kHz]	共振周波数(実測) [kHz]	誤差率 [%]
86.4	533.1	742	718	3.2
137	533.1	589	581	1
218	533.1	467	462	1
314	533.1	389	384	1
516	533.1	303	299	1
1001	533.1	218	213	2
1.116 MHz				

補正後の誤差率をみると、ほとんどが 1 桁になっているため、誤差の範囲内であるといえる。静電容量が小さい値である 85.5pF の時、誤差率が 2 桁となっている。これは、C2 が大きい時は、Copen の影響が小さいが、C2 が小さい時は、Copen の影響が大きくなるため誤差率が 2 桁になったと考えた。

したがって、表 2 の大きな誤差の主因は寄生容量であること確認できる。

(2) コルピッツ型発振回路

コルピッツ型発振回路の実験回路を図 20 に示す。発振周波数の理論式は

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\left(\frac{C_1C_3}{C_1+C_3}\right)}}$$

である。

測定結果および誤差率を表 4 に示す。

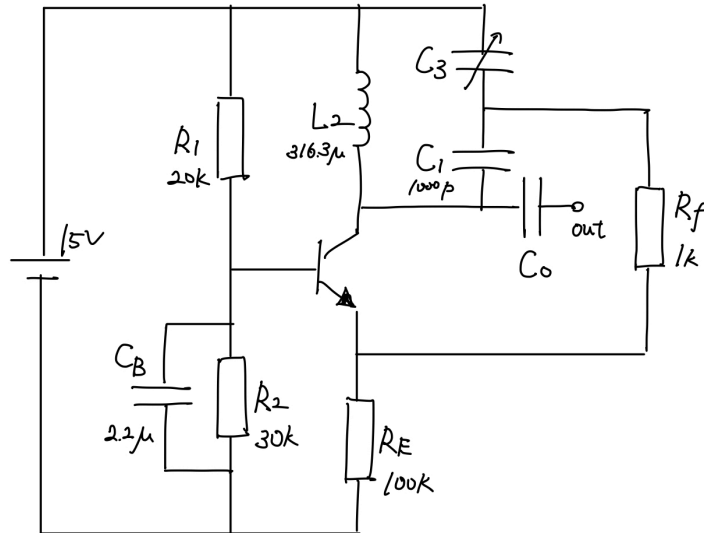


図 20: コルピッツ型発振回路の実験回路

表 4: コルピッツ型発振回路の測定結果と誤差率

C3 [pF]	L [μH]	共振周波数(理論値) [MHz]	共振周波数(実測) [MHz]	誤差率 [%]	発振電圧 [V]	実効値 [V]
48.2	316.3	1.32	0.994	24.7	0.490	0.171
98.9	316.3	0.943	0.814	13.7	0.664	0.233
180	316.3	0.725	0.671	7.4	0.908	0.314
276	316.3	0.608	0.582	4.4	1.21	0.422
478	316.3	0.498	0.488	1.9	1.74	0.598
963	316.3	0.404	0.402	0.5	2.66	0.929
open			発振せず			

表 4 より、 C_3 が小さいほど誤差率が大きく、48.2 pF では 24.7 %、963 pF では 0.5 % であった。これは、コイルの自己共振容量やトランジスタのコレクタ出力容量などの寄生容量の相対的影響が、小容量側で大きくなるためと考えられる。

そこで、二つのコンデンサによる合成容量に寄生容量 C_{open} を加えたときの発振周波数を考える。補正後の理論式は、

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2\left(\frac{C_1C_3}{C_1+C_3} + C_{\text{open}}\right)}}$$

である。この式を C_{open} について解くと、

$$C_{\text{open}} = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L_2} - \frac{C_1 C_3}{C_1 + C_3}$$

となる。各測定値から求めた C_{open} は表 5 に示すように 5.0 pF から 35.1 pF の範囲であり、その平均値は 21.5 pF であった。この平均値を用いて理論周波数を補正した結果を表 6 に示す。

表 5: コルピッツ型発振回路で各測定値から求めた寄生容量

C3 [pF]	寄生容量 Copen [pF]
48.2	35.1
98.9	30.9
180	25.3
276	20.1
478	12.9
963	5.0

表 6: コルピッツ型発振回路の測定結果と補正後の誤差率

C3 [pF]	L [μH]	共振周波数(補正計算) [MHz]	共振周波数(実測) [MHz]	誤差率 [%]
48.2	316.3	1.09	0.994	8.7
98.9	316.3	0.847	0.814	3.9
180	316.3	0.678	0.671	1
276	316.3	0.580	0.582	0.3
478	316.3	0.482	0.488	1
963	316.3	0.395	0.402	2

表 5 を見ると、測定値から求めた C_{open} は $5.0 \text{ pF} \sim 35.1 \text{ pF}$ の範囲で変化しており、一定の値ではないことがわかる。そのため、表 6 のように平均値である 21.5 pF をすべての条件に用いると、実際の寄生容量との差が補正後にも誤差として残ると考えられる。特に C_3 が小さい場合は合成容量も小さくなるため、寄生容量のわずかな違いでも全体に与える影響が大きくなる。このため、高周波側では周波数のずれも大きくなりやすい。

以上から、表 4 で見られた誤差には寄生容量が大きく関係していると考えられる。また、表 6 で補正後にも誤差が残った理由としては、寄生容量を一定値として扱っていることに加え、コイルのインダクタンスやトランジスタの容量が周波数によって変化することも影響していると考えられる。

(3) ウィーンブリッジ発振回路

ウィーンブリッジ発振器用帰還回路の実験回路を図 21 に示す。帰還回路の周波数特性を測定して得たボード線図を図 22 に示す。

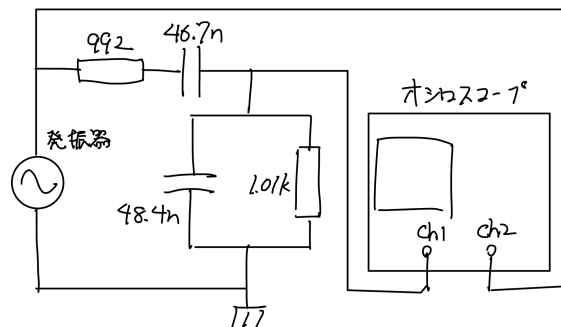


図 21: ウィーンブリッジ発振器用帰還回路の実験回路

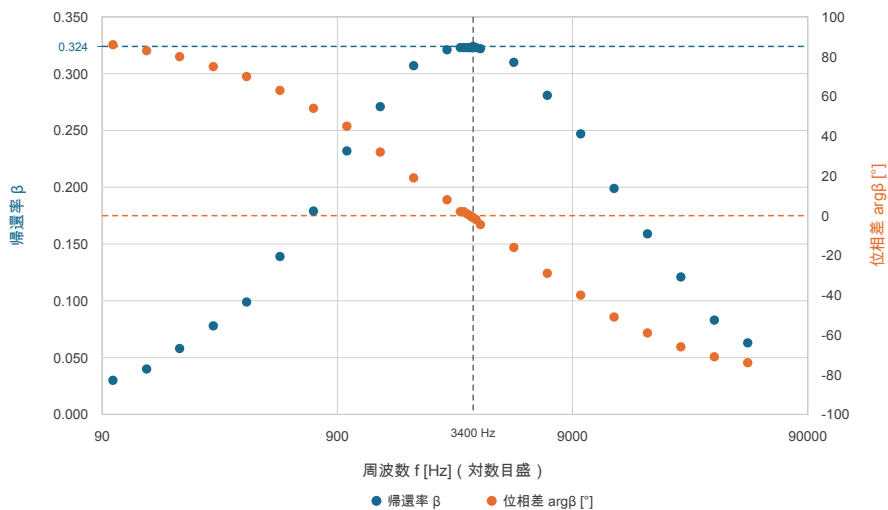


図 22: ウィーンブリッジ帰還回路のボード線図。点は測定値、破線は位相差 0° および最大帰還率を示す。図 22 に示すように、帰還率 β は 3400 Hz のとき最大となり、 $\beta = 0.324$ であった。ここで、発振周波数の理論値は原理の (4) より、

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{48.4 \times 10^{-9} \times 46.7 \times 10^{-9} \times 1.01 \times 10^3 \times 992}} \approx 3.34 \text{ kHz}$$

と求められる。したがって、帰還率が最大となる周波数 3.40 kHz に対する誤差率は、

$$\frac{3.40 - 3.34}{3.34} \times 100 = 1.80\ldots\% \approx 2\%$$

この誤差率は 1 桁であるため、誤差の範囲内であるといえる。

次に、ウィーンブリッジ発振回路の実験回路を、図 23 に示す。

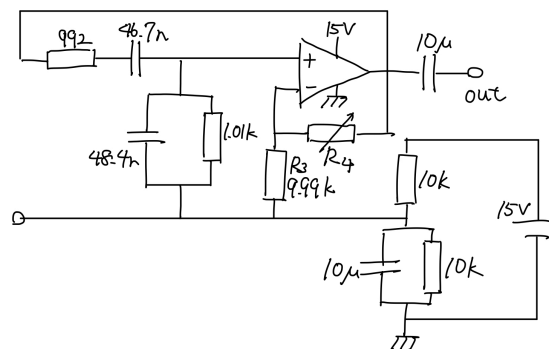


図 23: ウィーンブリッジ発振回路の実験回路

可変抵抗 $R_4 = 20.41 \text{ k}\Omega$ に設定し、増幅率を上昇させて発振を開始したときの周波数を表 7 に示す。

表 7: ウィーンブリッジ発振回路の発振開始周波数

回数	上昇時の測定値 [kHz]
1 回目	3.33
2 回目	3.33

表 7 の発振開始周波数 3.33 kHz に対する誤差率は、

$$\frac{3.34 - 3.33}{3.34} \times 100 = 0.299\% \approx 0.3\%$$

となり、誤差率は 1 桁になっているため、誤差の範囲内であるといえる。

また、抵抗の実測値 $R_3 = 9.99 \text{ k}\Omega$ 、 $R_4 = 20.41 \text{ k}\Omega$ を用いると、電圧増幅率 A は

$$A = 1 + \frac{R_4}{R_3} = 1 + \frac{20.41}{9.99} = 3.0430... \approx 3.04$$

となる。

原理の (4) より、発振条件を満たすために必要な電圧増幅率は、

$$A = 1 + \frac{R_4}{R_2} = 1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{C_1}{C_5} = 1 + \frac{0.992}{1.01} + \frac{48.4}{46.7} = 3.0186... \approx 3.02$$

と求められる。

誤差率は

$$\frac{3.0430 - 3.0186}{3.0186} \times 100 = 0.808\ldots\% \approx 0.8\%$$

となり、誤差率は 1 桁になっているため、誤差の範囲内であるといえる。

また、測定した帰還率 $\beta = 0.324$ より、

$$A\beta = 3.0430 \times 0.324 = 0.9859... \approx 0.986$$

したがって、 $A\beta$ の理想値 1 に対する誤差率は、

$$\frac{1 - 0.9859}{1} \times 100 = 1.41\% \approx 1.4\%$$

となる。

以上より、 $A\beta$ の理想値 1 からの誤差率は約 1.4 % であり、発振条件をほぼ満たしている。理想値との差には、測定値の丸めや読取り誤差のほか、抵抗・コンデンサの公差、オペアンプの有限な利得帯域幅と位相遅れ、オシロスコープによる帰還回路への負荷が影響すると考えられる。